

과제안내서(# 5)-그래프의 자료구조 이해와 활용

목적(Purpose)

- 그래프의 ADT(Abstract Data Type) 설계와 구현
- 기본 연산인 경로 찾기를 이용한 그래프 관련 응용
- 그래프 탐색 알고리즘의 이해, 설계와 응용

설계 문제(Design problem)

Problem 1 : 최소 길이 스패닝 트리(minimum spanning tree)를 찾는 Prim 알고리즘을 구현하시오.

Problem 2 : 최소 길이 스패닝 트리(minimum spanning tree)를 찾는 Kruskal 알고리즘을 구현하시오.

Problem 3 : 다음 탐색 알고리즘(search algorithm)을 알고리즘을 구현하시오.

- Breadth-first search algorithm
- Depth-first search algorithm

Problem 4 : 그래프에서 connected component를 찾는 알고리즘을 설계하고 구현하시오.

Problem 5 : 영역 별 이수 체계에 따른 선후수 교과목 그래프를 고려하자. 영역 별 최소 이수 학점을 만족하는 개개인의 수강 교과목의 이수 경로를 찾는 알고리즘의 설계 방법을 논하시오.

기능과 사양(Function and specification)

입력 그래프와 그래프 표현 자료구조

- (1) 입력 그래프의 크기는 노드 수 50개 이상, 엣지 수 60.0% 이상 임
 - 임의 함수를 이용한 그래프 생성
 - 주변에서 활용되는 그래프를 이용
- (2) 가중치는 임의 설정할 수 있음
- (3) 메모리에서 그래프의 자료구조를 정의하여야 함

평가(Evaluation)

최소 길이 스패닝 트리를 찾는 알고리즘의 설계와 구현

- 설계 함수들 간의 논리적 관계를 고려하여 3개 이상의 소스파일로 나누어져 있어야 함
- 스패닝 트리인가를 판단하는 함수가 포함되어야 함
- 선택된 그래프의 자료구조의 문제점을 개선할 수 있는 자료구조 가능한지 토의
- 출력은 선택된 노드와 경로 출력, 최소 경로 출력, 노드와 엣지의 수를 출력

그래프 탐색 알고리즘의 설계와 구현

- 스패닝 트리인가를 판단하는 함수가 포함되어야 함
- 출력은 선택된 노드와 경로를 출력하고 노드와 엣지의 수를 출력

그래프에서 connected component의 수를 찾는 알고리즘을 설계와 구현

- 전체 노드의 수는 알고 있다고 가정
- 그래프 탐색 알고리즘을 이용한 찾아진 connected component 내 노드 인덱스를 출력

기타

과제보고서의 제출은 다음 내용을 반드시 포함하여야 합니다.

1. 문제 기술
2. 분석과 설계 방법
3. 프로그램 리스트(Make file 포함)
4. 결과
5. 토의와 개선점
 - 계산문제의 설계와 구현에서 나타난 문제점과 해결방법
 - 다양한 테스트 결과 비교
6. 자체평가: 팀 원들 간 토의하여 작성

표 1: 과제 평가표

모듈라 설계	클래스 설계	Make/CMake 사용	테스트	결과	분석 & 개선점

표 2: 참여율 평가

이름				
참여순위				

7. 팀원의 참여순위 평가: 팀 멤버의 협력과 참여 정도를 고려하여 순위를 작성:
1은 매우협조적에서 4는 비협조적임

제출일은 **5월 22일(금)**까지이며, 문서를 출력하여 제출하세요.

이 과제의 목적은 경쟁이 아니라 상생입니다. 모두 같이 공감, 소통, 협력하여 “**묻고, 알고, 그리고 활용**”하는 적극적 참여입니다.